

12 객관식 소방전기

65. 전기회로 / 교류전력

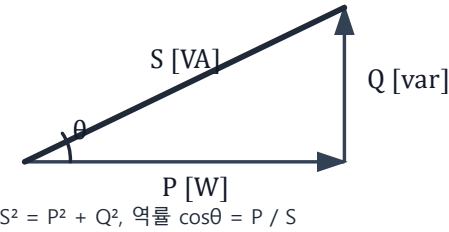
00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 교류전력 기초공식 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 공식 · 단위 · 해설 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

교류전력 핵심

유효전력 P, 무효전력 Q, 피상전력 S와 역률을 한 장으로 확인

1. 전력 삼각형



2. 기본 공식

$P = VI \cos\theta$

$Q = VI \sin\theta$

$S = VI$

$W = P \times t$

순시식의 계수는 최대값이므로 실효값은 $V_m/\sqrt{2}$, $I_m/\sqrt{2}$

3. 역률 개선

$Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$

목표 역률 1이면 $\theta_2 = 0$, $\tan\theta_2 = 0$

콘덴서 용량은 보통 kVar 또는 kVA로 표시

4. 복소전력

$S = P + jQ = VI^*$

$S = I^2(R + jX)$

유도성 Q는 +j, 용량성 Q는 -j로 본다.

5. 자주 틀리는 포인트

전압계 지시값 = 실효값

저항부하: $Q = 0$, 역률 = 1

최대전력: R부하 = R내부

$P_{max} = V^2 / (4R)$

검토 기준일: 2026-06-21 | 객관식 소방전기 전기회로 교류전력 복습용

- 반영:: 유효전력 · 무효전력 · 피상전력, 역률, 역률 개선 콘덴서 용량, 복소전력, 전력량 문항을 점검했다.
- 정리:: 중복된 콘덴서 용량 문항 1개를 제거하고, 최대값/실효값 변환 계산 해설을 보정했다.

문제 01. 역률 0.6, 300 [W] 단상부하에서 50분간의 무효전력량은 약 몇 kVarh인가?

답안

- 1. 0.33
- 2. 0.5
- 3. 1
- 4. 1.5

답

- 1. 0.33

해설

무효전력량 계산 과정

1. 피상전력 (P_a) 계산

- ($W \cos W\theta = W \frac{P}{P_a}$)
- ($P_a = W \frac{P}{W \cos W\theta} = W \frac{300}{0.6} = 500$, W_{VA})
- 2. ($W \sin W\theta$) 계산
- ($W \sin W\theta = W \sqrt{1 - W \cos^2 W\theta} = W \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$)
- 3. 무효전력 (P_r) 계산
- ($P_r = P_a W \sin W\theta = 500 W \times 0.8 = 400$, W_{VAR})
- 4. 무효전력량 (P_t) 계산
- 무효전력량 ($P_t = P_r W \times W \frac{\text{시간 (분)}}{60}$)
- ($P_t = 400 W \times W \frac{50}{60} = 333.3$, $W_{\text{VARh}} = 0.33$, W_{kVarh})

문제 02. 다음 회로에서 교류전압은 100 [V]이고, 역률은 80%일 때 이 부하가 3시간 동안 소비하는 전력량은 몇 kWh인가?

답안

그림 복원 조건: 전류 5 [A]가 흐르는 부하로 보고 계산한다.

1. 0.5
2. 0.9
3. 1.2
4. 1.8

답

3. 1.2

해설

1) 전력 계산

- 전력 ($P = VI W \cos W\theta$)
- ($P = 100 W \times 5 W \times 0.8 = 400$, W_{W})

2) 전력량 계산

- 전력량 ($W = P W \times t$)
- ($W = 400 W \times 3 = 1,200$, $W_{\text{Wh}} = 1.2$, W_{kWh})

문제 03. ($V = 100W \sin(377t - \frac{W\pi}{6})$, [V])의 전압을 가한 회로에 ($I = 40W \sin(377t - \frac{W\pi}{6})$, [A])의 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력은 몇 W인가?

답안

1. 1,000
2. 1,732
3. 2,000

4. 3,464

답

3. 2,000

해설

소비전력 계산 (P)

- 소비전력 ($P = VI \cos \theta$)
- 주어진 전압과 전류는 동일한 위상을 가지므로 ($\cos \theta = 1$).
- 전압의 실효값 ($V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.71$, [V])
- 전류의 실효값 ($I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{40}{\sqrt{2}} = 28.28$, [A])
- ($P = 70.71 \times 28.28 \times 1 = 2,000$, W)

문제 04. ($R = 80$, [Ω], , $L = 160$, [mH])의 코일이 있다. 이 코일에 100 [V], 60 [Hz]의 전압을 가할 때 소비되는 전력은 몇 W인가?

답안

1. 60
2. 80
3. 160
4. 200

답

2. 80

해설

(RL) 직렬회로에서 소비전력 계산

회로 조건: 문제의 ($R = 80$, [Ω]), ($L = 160$, [mH]), ($f = 60$, [Hz]) 값을 기준으로 계산한다.

- 1. 리액턴스 (X_L) 계산
- ($X_L = \omega L = 2\pi f L = 2\pi \times 60 \times 160 \times 10^{-3}$)
- ($X_L = 60.31$, [Ω])
- 2. 임피던스 (Z) 계산
- ($Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{80^2 + 60.31^2}$)
- ($Z = \sqrt{6400 + 3637.62} = \sqrt{10037.62} \approx 100.19$, [Ω])
- 3. 전류 (I) 계산
- ($I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{100.19} \approx 1$, [A])
- 4. 소비전력 (P) 계산
- ($P = I^2 R = 1^2 \times 80 = 80$, [W])

문제 05. ($v = 141.4\sin(314t + \frac{\pi}{6})$, [V]), ($i = 4.24\cos(314t - \frac{\pi}{6})$, [A])에서 소비전력은 몇 W인가?

답안

1. 240
2. 260
3. 280
4. 300

답

2. 260

해설

1. 위상 정리

- 전압 (v)와 전류 (i)는 위상차를 가집니다.
- ($i = 4.24\cos(314t - \frac{\pi}{6})$)를 ($\sin$) 형태로 변환:
 $(\cos(314t - \frac{\pi}{6}) = \sin(314t - \frac{\pi}{6} + 90^\circ) = \sin(314t + 60^\circ))$
- 전압과 전류의 위상차는:
 $(60^\circ - 30^\circ = 30^\circ)$
- 2. 실효값 계산
- 전압의 실효값 ($V_{rms} = \frac{141.4}{\sqrt{2}} = 100$, [V])
- 전류의 실효값 ($I_{rms} = \frac{4.24}{\sqrt{2}} = 3$, [A])
- 3. 소비전력 계산
- 소비전력 ($P = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos\theta$)
- ($P = 100 \cdot 3 \cdot \cos 30^\circ$)
- ($P = 100 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 260$, [W])

문제 06. 어떤 코일의 임피던스를 측정하였더니 직류 전압 30 [V]를 가했더니 300 [W]가 소비되고, 교류 전압 100 [V]를 가했더니 1,200 [W]가 소비되었다. 이 코일의 리액턴스는 몇 (ωL)인가?

답안

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8

답

2. 4

해설

1. 직류 전압 인가 시 저항 (R) 계산

- 직류 전압에서 전력 ($P = \frac{V^2}{R}$)

- $(R = \frac{V^2}{P} = \frac{30^2}{300} = 3, \omega)$

2. 교류 전압 인가 시 리액턴스 (X_L) 계산

- 교류 전압에서 전력 ($P = \frac{V^2}{Z^2} \cdot R$)

- 임피던스 ($Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$)이므로:

$$P = \frac{V^2 \cdot R}{R^2 + X_L^2}$$

$$X_L^2 = \frac{V^2 \cdot R}{P} - R^2$$

- 값 대입:

$$X_L^2 = \frac{100^2 \cdot 3}{1,200} - 3^2$$

$$X_L^2 = \frac{30,000}{1,200} - 9 = 25 - 9 = 16$$

$$X_L = \sqrt{16} = 4, \omega$$

문제 07. 전압 200 [V], 전류 50 [A]이고, 8 [kW]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스 (X)는 몇 (ω)인가?

답안

1. 4
2. 3.2
3. 2.4
4. 2.0

답

3. 2.4

해설

1. 피상전력 (P_a) 계산

- 피상전력 ($P_a = V \times I = 200 \times 50 = 10,000, \text{VA} = 10, \text{kVA}$)

2. 무효전력 (P_r) 계산

- 유효전력 ($P = 8, \text{kW}$), 따라서:

$$P_r = \sqrt{P_a^2 - P^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6, \text{kVar}$$

3. 리액턴스 (X) 계산

- ($P_r = I^2 \times X$), 따라서:
[
 $X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{6,000}{50^2} = \frac{6,000}{2,500} = 2.4$, Ω
]

문제 08. ($V_m \sin \omega t$, $[V]$)로서 표현되는 교류전압을 가하면 전력 (P , $[W]$)를 소비하는 저항이 있다. 이 저항의 값 (R)은?

답안

1. $\frac{V_m^2}{2P}$
2. $\frac{V_m^2}{P}$
3. $\frac{2V_m^2}{P}$
4. $\frac{4V_m^2}{P}$

답

1. $\frac{V_m^2}{2P}$

해설

1. 전력과 저항의 관계

- 전력이 ($P = \frac{V^2}{R}$)에서, 실효값을 기준으로 ($V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$)로 변환:
[
 $P = \frac{\left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right)^2}{R}$
]
[
 $P = \frac{V_m^2}{2R}$
]
- 2. 저항 계산
- 위 식을 정리하면:
[
 $R = \frac{V_m^2}{2P}$
]

문제 09. 무효전력이 0(Zero)이 되는 부하는?

답안

1. 용량리액턴스 부하
2. 저항부하
3. 유도리액턴스 부하
4. 용량리액턴스와 유도리액턴스로 구성된 부하

답

2. 저항부하

해설

- **무효전력**
- 무효전력은 전압과 전류의 위상차에 의해 발생하며, 용량성 부하와 유도성 부하에서 나타납니다.
- 저항(R)만으로 구성된 부하에서는 전압과 전류가 동상이므로 위상차가 0이고, 무효전력도 0이 됩니다.
- **다른 부하의 경우**

1. 용량리액턴스 부하

- 전류가 전압보다 90도 앞서므로 무효전력이 발생합니다.
- **3. 유도리액턴스 부하**
- 전류가 전압보다 90도 뒤지므로 무효전력이 발생합니다.
- **4. 용량리액턴스와 유도리액턴스로 구성된 부하**
- 위상차에 따라 무효전력이 상쇄되거나 남을 수 있지만, 일반적으로 0이 아닙니다.

문제 10. 교류회로에서 역률이란 무엇인가?

답안

1. 전압과 전류의 위상차의 정현
2. 전압과 전류의 위상차의 여현
3. 임피던스와 리액턴스의 위상차의 여현
4. 임피던스와 저항의 위상차의 정현

답

2. 전압과 전류의 위상차의 여현

해설

- **역률($\cos\theta$)의 정의**
- 역률은 전압과 전류의 위상차에 따라 전력을 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지를 나타냅니다.
- 수식으로는 다음과 같이 표현됩니다:

$$\cos\theta = \frac{P}{P_a} = \frac{R}{|Z|}$$

- (P): 유효전력
- (P_a): 피상전력
- (R): 저항
- (|Z|): 임피던스
- **설명**

1. 전압과 전류의 위상차의 정현

- "정현"은 ($\cos\theta$)와는 다른 개념입니다. 틀린 설명입니다.
- **2. 전압과 전류의 위상차의 여현**
- 역률은 위상차의 "여현($\sin\theta$)"으로 정의됩니다. 올바른 설명입니다.
- **3. 임피던스와 리액턴스의 위상차의 여현**
- 임피던스와 리액턴스의 위상차는 역률과 관련이 없습니다. 틀린 설명입니다.
- **4. 임피던스와 저항의 위상차의 정현**
- 임피던스와 저항의 위상차와 관련된 정현은 역률의 정의와 맞지 않습니다. 틀린 설명입니다.

문제 11. 역률 65 %, 용량 120 [kW]의 부하를 역률 100 %로 개선하기 위한 콘덴서용량은 약 몇 [kVA]인가?

답안

1. 130
2. 140
3. 150
4. 160

답

2. **140**

해설

1. 콘덴서 용량 계산 공식

- $(Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2))$
- $(\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta})$ 를 이용하여 식 변환:

$$Q_C = P \left(\frac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2} \right), [\text{kVA}]$$

2. 값 대입

- $(P = 120, [\text{kW}], \cos\theta_1 = 0.65, \cos\theta_2 = 1.0):$

$$Q_C = 120 \left(\frac{\sqrt{1 - 0.65^2}}{0.65} - \frac{\sqrt{1 - 1^2}}{1} \right)$$

$$Q_C = 120 \left(\frac{\sqrt{1 - 0.4225}}{0.65} - 0 \right)$$

$$Q_C = 120 \left(\frac{\sqrt{0.5775}}{0.65} \right)$$

$$Q_C = 120 \times \frac{0.76}{0.65} \approx 140, [\text{kVA}]$$

문제 12. 22 [kVA]의 부하에 대한 역률이 0.80이라면 무효전력은 몇 [kVar]인가?

답안

1. 13.2
2. 15.2
3. 17.2
4. 20.2

답

1. 13.2

해설

1. 무효전력 계산 공식

- 무효전력 ($P_r = P_a \cdot \sin\theta$)
- 역률 ($\cos\theta = 0.8$)에서, ($\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$)을 이용하여 ($\sin\theta$) 계산:
[
 $\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - 0.8^2} = \sqrt{1 - 0.64} = 0.6$
]
- 2. 값 대입
- ($P_a = 22$, [kVA], , $\sin\theta = 0.6$):
[
 $P_r = P_a \cdot \sin\theta = 22 \cdot 0.6 = 13.2$, [kVar]
]

문제 13. 회로의 부하 (RL)에서 소비될 수 있는 최대 전력(W)은?

답안

그림 복원 조건: 전원 100 [V], 내부저항 20 [Ω], 부하저항 20 [Ω]의 최대전력 전달 조건으로 본다.

1. 105
2. 115
3. 125
4. 135

답

3. 125

해설

1. 최대전력 전달 조건

- 내부저항과 외부저항이 같을 때, 최대 전력이 전달됩니다. 즉, 내부저항(r) = 외부저항(R)).
- 2. 관련 식
- 최대전력 ($P_{\max}$)는 다음과 같이 계산됩니다:
[
 $P_{\max} = \frac{V^2}{4R}$
]
- 3. 값 대입
- ($V = 100$, [V], , $R = 20$, [Ω]):
[
 $P_{\max} = \frac{100^2}{4 \times 20} = \frac{10,000}{80} = 125$, [W]
]

문제 14. 교류전력에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**답안**

- 저항 4 [Ω]과 코일 3 [Ω]이 직렬 연결되어 있고 100 [V], 60 [Hz]인 전압을 공급하면 유효전력은 1.6 [kW]이다.
- 공진주파수에서 유효전력과 피상전력은 같다.
- [kVar]는 무효전력의 단위이다.
- [kW]는 피상전력의 단위이다.

답

4. [kW]는 피상전력의 단위이다.

해설**1. 선택지 1: 옳은 설명**

- 회로에서 유효전력을 계산:

$$I = \frac{V}{Z}, Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, [\Omega]$$

$$I = \frac{100}{5} = 20, [A]$$

$$P = I^2 R = 20^2 \times 4 = 1,600, [W] = 1.6, [kW]$$
- 계산 결과와 문제 내용이 일치합니다.
- 2. 선택지 2: 옳은 설명**
- 공진주파수에서는 리액턴스가 0이므로, 유효전력과 피상전력이 같습니다.
- 3. 선택지 3: 옳은 설명**
- 무효전력의 단위는 [kVar]로 나타냅니다.
- 4. 선택지 4: 틀린 설명**
- 피상전력의 단위는 [kVA]입니다.
유효전력의 단위가 [kW]이므로, 선택지 4는 틀립니다.

문제 15. 어떤 회로의 유효전력이 70 [W], 무효전력이 50 [Var]이면 역률은 약 얼마인가?**답안**

- 0.58
- 0.71
- 0.81
- 0.98

답

3. **0.81**

해설

1. 역률 계산 공식

- 역률 ($\cos\theta = \frac{P}{P_a}$), 여기서:
- (P): 유효전력 [W]
- (P_a): 피상전력 [VA], ($P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2}$)
- (P_r): 무효전력 [Var]
- 2. 값 대입
- ($P = 70$, [W], , $P_r = 50$, [Var]):

$$P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2} = \sqrt{70^2 + 50^2} = \sqrt{4900 + 2500} = \sqrt{7400} \approx 86.02$$
 , [VA]

$$\cos\theta = \frac{P}{P_a} = \frac{70}{86.02} \approx 0.81$$

문제 16. 역률이 0.8인 다음 회로에 220 [V]의 실효전압을 인가하여 5 [A]의 실효전류가 흐르고 있다. 이 부하가 2시간 동안 소비하는 전력량[kWh]은 약 얼마인가?

답안

그림 복원 조건: 실효전압 220 [V], 실효전류 5 [A], 역률 0.8의 부하로 본다.

1. 1.10
2. 1.76
3. 2.20
4. 2.49

답

2. 1.76

해설

1. 소비 전력량 계산

- 소비 전력량 ($W = P \cdot t = V \cdot I \cdot \cos\theta \cdot t$)
 여기서:
- ($V = 220$, [V]): 전압
- ($I = 5$, [A]): 전류
- ($\cos\theta = 0.8$): 역률
- ($t = 2$, [text{hours}]): 시간
- 2. 값 대입
- 소비 전력 ($P = V \cdot I \cdot \cos\theta = 220 \cdot 5 \cdot 0.8 = 880$, [W])
- 소비 전력량 ($W = P \cdot t = 880 \cdot 2 = 1,760$, [text{Wh}] = 1.76 , [text{kWh}])

문제 17. 어떤 회로에 $(v(t) = 150\sqrt{2}\sin\omega t, [V])$ 의 전압을 가하니 $(i(t) = 12\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ), [A])$ 의 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력은 약 몇 W인가?

답안

1. 390
2. 450
3. 780
4. 900

답

3. 780

해설

1. 소비전력 계산 공식

- 소비전력 ($P = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cdot \cos\theta$)
- 여기서:
- ($V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$, $I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$)
- ($\theta = 30^\circ$): 위상차
- 2. 값 대입
- ($V_{\text{rms}} = \frac{150}{\sqrt{2}}$, $I_{\text{rms}} = \frac{12}{\sqrt{2}}$):
- [
- $P = \frac{150}{\sqrt{2}} \cdot \frac{12}{\sqrt{2}} \cdot \cos 30^\circ$
-]
- [
- $P = \frac{150 \times 12}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 900 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 780, [W]$
-]

문제 18. 200 V의 교류전압에서 30 A의 전류가 흐르는 부하가 4.8 kW의 유효전력을 소비하고 있을 때 이 부하의 리액턴스 (X)는?

답안

1. 6.6
2. 5.3
3. 4.0
4. 3.3

답

3. 4.0

해설

1. 유효전력 계산

- 유효전력 공식:

$$[P = VI \cos \theta = I^2 R]$$

주어진 유효전력: ($P = 4.8$, $\text{kW} = 4800$, W)

- 2. 역률 계산

- 피상전력:

$$[P_a = VI = 200 \text{ W} \cdot 30 = 6000 , \text{VA}]$$

- 역률:

$$[\cos \theta = \frac{P}{P_a} = \frac{4800}{6000} = 0.8]$$

- ($\sin \theta$):

$$[\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - 0.8^2} = \sqrt{1 - 0.64} = 0.6]$$

- 3. 리액턴스 계산

- 무효전력 ($P_r = VI \sin \theta$):

$$[P_r = 200 \text{ W} \cdot 30 \text{ W} \cdot 0.6 = 3600 , \text{Var}]$$

- 리액턴스 (X):

$$[P_r = I^2 X \implies X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{3600}{30^2} = \frac{3600}{900} = 4.0 , \Omega]$$

문제 19. 복소수로 표시된 전압 ($10 - j$, [V])를 어떤 회로에 가하는 경우 ($5 + j$, [A])의 전류가 흘렀다면 이 회로의 저항은 약 몇 (Ω)인가?

답안

1. 1.88
2. 3.6
3. 4.5
4. 5.46

답

1. 1.88

해설

1. 임피던스 계산

- 전압과 전류의 복소수 표현에서 임피던스는:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{10 - j}{5 + j}$$

분모를 실수화하기 위해 복소수의 켤레를 곱합니다:

$$Z = \frac{(10 - j)(5 - j)}{(5 + j)(5 - j)} = \frac{50 - 10j - 5j + j^2}{5^2 - j^2}$$

$$Z = \frac{50 - 15j - 1}{25 + 1} = \frac{49 - 15j}{26}$$

$$Z = 1.88 - 0.57j$$

- 2. 저항 값 추출
- ($Z = R + jX$)에서 ($R = 1.88$, $X = -0.57$), 따라서 회로의 저항은 (1.88 , $X = -0.57$)입니다.

문제 20. 5 (ω)의 저항과 2 (ω)의 유도성 리액턴스를 직렬로 접속한 회로에 5A의 전류를 흘렸을 때 이 회로의 복소전력 $[VA]$ 는?

답안

- ($25 + j10$)
- ($10 + j25$)
- ($125 + j50$)
- ($50 + j125$)

답

- ($125 + j50$)

해설

1. 복소전력 계산 공식

- 복소전력 ($P_a = I^2 \cdot Z$)
여기서:
- ($I = 5$, A): 전류
- ($Z = R + jX = 5 + j2$, ω): 임피던스

2. 값 대입

- 복소전력:
- $$P_a = I^2 \cdot Z = 5^2 \cdot (5 + j2) = 25 \cdot (5 + j2)$$

$$P_a = 125 + j50, [VA]$$

3. 결론

- 복소전력은 ($125 + j50$, $[VA]$)입니다.

문제 21. 그림과 같은 회로에서 각 계기의 지시값이 ($V = 180$, $I = 5$, $W = 720$, Var)라면 이 회로의 무효전력[Var]은?

답안

그림 복원 조건: 전압계 180 [V], 전류계 5 [A], 전력계 720 [W] 지시값을 기준으로 본다.

1. 480
2. 540
3. 960
4. 1,200

답

2. 540

해설

1. 피상전력 계산

- 피상전력 ($P_a = V \cdot I$):
[
 $P_a = 180 \cdot 5 = 900$, [Wtext{VA}]]
]

• 2. 유효전력과 무효전력 관계

- 피상전력, 유효전력, 무효전력의 관계:

$$P_a^2 = P^2 + P_r^2$$

여기서:

- ($P_a = 900$, [Wtext{VA}]]: 피상전력
- ($P = 720$, [Wtext{W}]]: 유효전력

• 3. 무효전력 계산

- 무효전력 (P_r):
[
 $P_r = \sqrt{P_a^2 - P^2} = \sqrt{900^2 - 720^2}$
]
[
 $P_r = \sqrt{810,000 - 518,400} = \sqrt{291,600} = 540$, [Wtext{Var}]]
]

• 4. 결론

- 이 회로의 무효전력은 (540 , [Wtext{Var}])입니다.

문제 22. 그림과 같은 RL 직렬회로에서 소비되는 전력은 몇 W인가?

답안

그림 복원 조건: 전압 200 [V], 저항 4 [Ω], 유도성 리액턴스 3 [Ω]의 RL 직렬회로로 본다.

1. 6,400

2. 8,800
3. 10,000
4. 12,000

답

1. 6,400

해설

1. 임피던스 계산

- 임피던스 ($Z = \sqrt{R^2 + X^2}$)에서:
- ($R = 4$, $[\Omega]$): 저항
- ($X = 3$, $[\Omega]$): 리액턴스
- 계산:

$$Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5, [\Omega]$$

• 2. 전류 계산

- 전류 ($I = \frac{V}{Z}$):

$$I = \frac{200}{5} = 40, [A]$$

• 3. 소비전력 계산

- 소비전력 ($P = I^2 \cdot R$):

$$P = 40^2 \cdot 4 = 1,600 \cdot 4 = 6,400, [W]$$

• 4. 결론

- 이 회로에서 소비되는 전력은 (6,400, [W])입니다.

문제 23. 어떤 회로에 $(v(t) = 150\sqrt{2}\sin\omega t)$ 의 전압을 가하니 $(i(t) = 6\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ))$ 의 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력(유효전력)은 약 몇 W인가?

답안

1. 390
2. 450
3. 780
4. 900

답

1. 390

해설

1. 소비전력 계산 공식

- 소비전력(유효전력)은 다음과 같이 계산합니다:

$$P = V \cdot I \cdot \cos\theta$$

여기서:

- $(V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}})$
- $(\theta = 30^\circ)$: 전압과 전류의 위상차
- 2. 값 대입
- $(V_{\text{rms}} = \frac{150}{\sqrt{2}}, I_{\text{rms}} = \frac{6}{\sqrt{2}})$:

$$P = \frac{150}{\sqrt{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{2}} \cdot \cos 30^\circ$$

$$P = \frac{150 \times 6}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 450 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 390 \text{ [W]}$$
- 3. 결론
- 이 회로의 소비전력은 (390 , [W])입니다.

문제 24. 교류전압계의 지침이 지시하는 전압은 다음 중 어느 것인가?

답안

1. 실효값
2. 평균값
3. 최대값
4. 순시값

답

1. 실효값

해설

1. 교류 전압의 특성값

- **순시값**: 교류의 시간에 따라 변하는 값
- **최대값**: 순시값 중에서 가장 큰 값
- **평균값**: 교류 순시값의 평균값
- **실효값**: 교류 전압계가 지시하는 값으로, 직류 전압과 동일한 효과를 나타냅니다.
- 2. 교류전압계의 특징
- 교류전압계는 회로에서 전력을 측정하는 데 실효값을 기준으로 지시합니다.
- 따라서 교류전압계의 지침이 지시하는 전압은 **실효값**입니다.